PROJETO INTEGRADOR · CIÊNCIA DE DADOS E MACHINE LEARNING · CEUB

Ciclo de vida do aluno

PIM II: o rumo do projeto e os primeiros resultados com dados reais

PARCEIRO

Academia Equilíbrio e Movimento · Brasília

GRUPO

Pedro Rebello · Guilherme Mendes · Eduardo Barros · Gabriel Francisco

DATA

Outubro de 2026

PONTO DE PARTIDA

No PIM I, previmos churn. Neste semestre, testamos as premissas nos dados reais.

PIM I

- Classificador de churn (XGBoost, ROC-AUC 0,849)
- Rótulo: aluno com **≥ 1 parcela cancelada** = churn
- Base: histórico de parcelas

PIM II: o que fizemos

- Analisamos os 3 exports do sistema da academia: **parcelas, catraca e tentativas de cobrança no cartão**
- Validamos cada premissa contra a catraca e a numeração interna do sistema
- Resultado: **três descobertas mudaram o rumo do projeto**

O QUE OS DADOS MOSTRARAM

Três descobertas

93,5%

dos alunos que o rótulo do PIM I chamaria de churn **continuam com plano ativo**

Parcela cancelada é troca de plano ou renovação (ex.: Black Friday → Natal), não saída.

205 → 1.153

alunos com plano por mês: a curva **só sobe**

O relatório de parcelas só traz quem é cliente hoje. Com ele, churn não é mensurável.

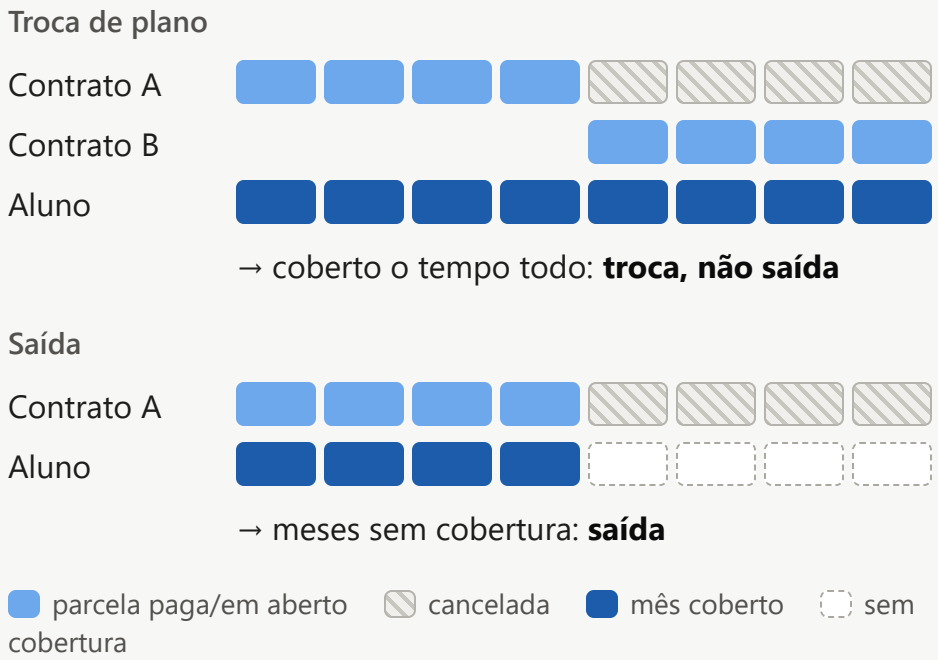
30%

das tentativas de cobrança no cartão são aprovadas

A "inadimplência" é, na prática, **falha de cobrança**: R$ 42,6 mil ficaram sem aprovação em set/26.

BASE COMUM DO PROJETO

Trocas de plano: o estado do aluno é medido pela cobertura, não pelo contrato



- **Mês coberto:** existe mensalidade não cancelada em *qualquer* contrato do aluno
- **Saída:** N meses seguidos sem cobertura (N = 2, a calibrar com a academia)
- **Censura:** meses recentes ficam sem rótulo → análise de sobrevivência
- Tabela **aluno × mês** já construída: serve aos dois módulos do projeto

PROBLEMA ESCOLHIDO PARA O PIM II

O sistema insiste em cartões que não vão aprovar

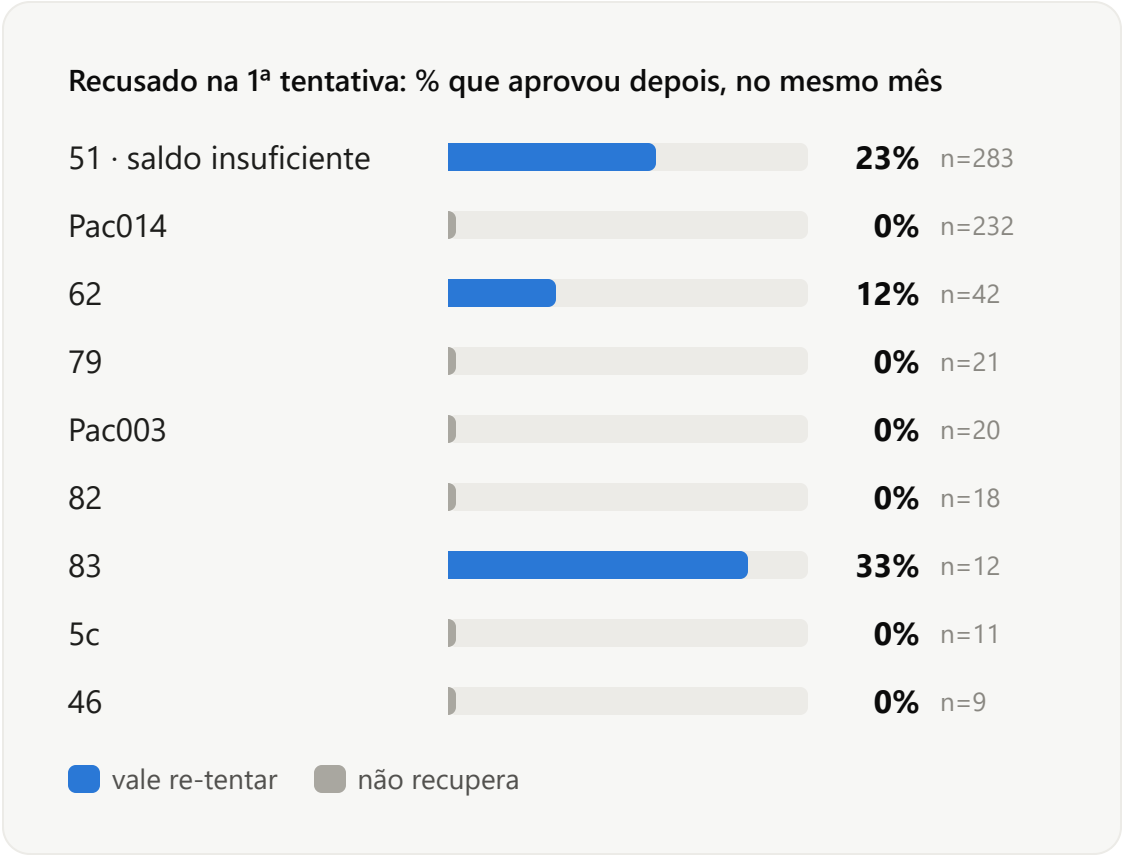
272
cartão-mês com recusa "irreversível" que nunca aprovaram

1.499
re-tentativas inúteis depois dessas recusas

7 dias
de insistência (mediana) até alguém agir

R$ 48,7 mil
em mensalidades nessa situação (ago–out)

Cobrança em lote diário às 12h · 86% das recusas vêm de cartões que nunca aprovam · as bandeiras limitam re-tentativas e a adquirente prevê tarifa para o excesso.



A SOLUÇÃO

Motor de Cobrança Inteligente

A cada recusa, o motor estima a chance de a próxima tentativa aprovar e decide: **re-tentar (e em que dia)** ou **acionar o aluno**.

1. Export diário
tentativas de cobrança e parcelas

→

2. Histórico do cartão
último código, falhas seguidas, dia do mês, emissor

→

3. Modelo
P(aprovação) da próxima tentativa

→

4. Política
regras aprendidas + limiar do modelo

→

5. Fila do dia
ação + motivo, por cartão

Re-tentar em dd/mm
quando a chance compensa: o dia é escolhido pelo modelo

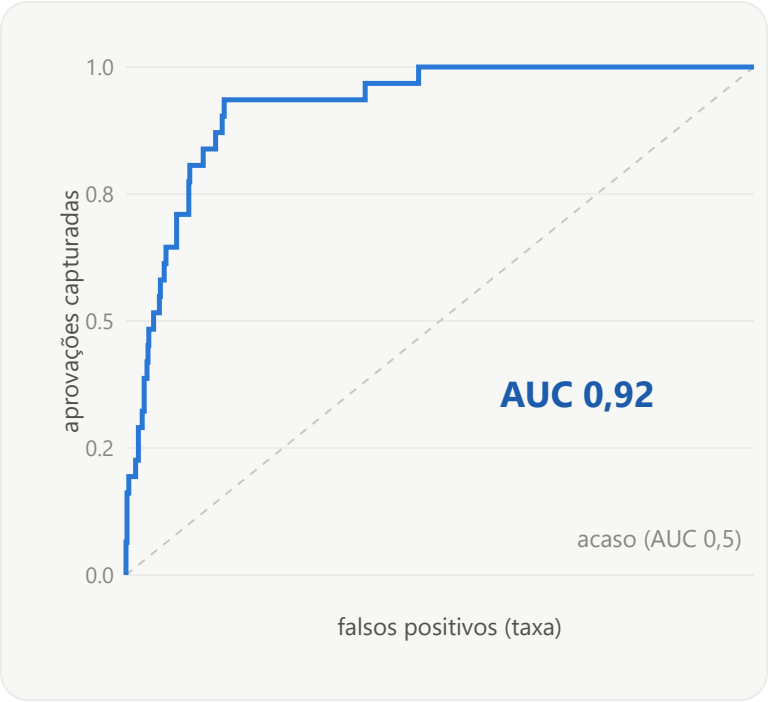
Pedir novo cartão ou PIX
após códigos que não se recuperam: avisa no 1º dia, não depois de semanas

Parar e contatar
a partir do teto de falhas seguidas, respeitando os limites das bandeiras

O desfecho de cada ação é registrado e realimenta o modelo. Os dados pessoais ficam só na fila interna da academia. É o 1º módulo da plataforma: usa a mesma base aluno × mês que o módulo de retenção do PIM III.

RESULTADO 1: O MODELO

Prevê bem quais re-tentativas vão aprovar, em um mês que ele nunca viu



AUC 0,92

no teste de outubro, contra 0,82 usando só o código da recusa

Calibrado

no quintil de maior risco, previu 20% de aprovação e ocorreram 21%

Regressão logística com regularização L2 (implementada em numpy). λ escolhido por validação temporal. Treino: 15/08–30/09 (2.063 re-tentativas). Teste: 01–15/10 (690 re-tentativas, 31 aprovações).

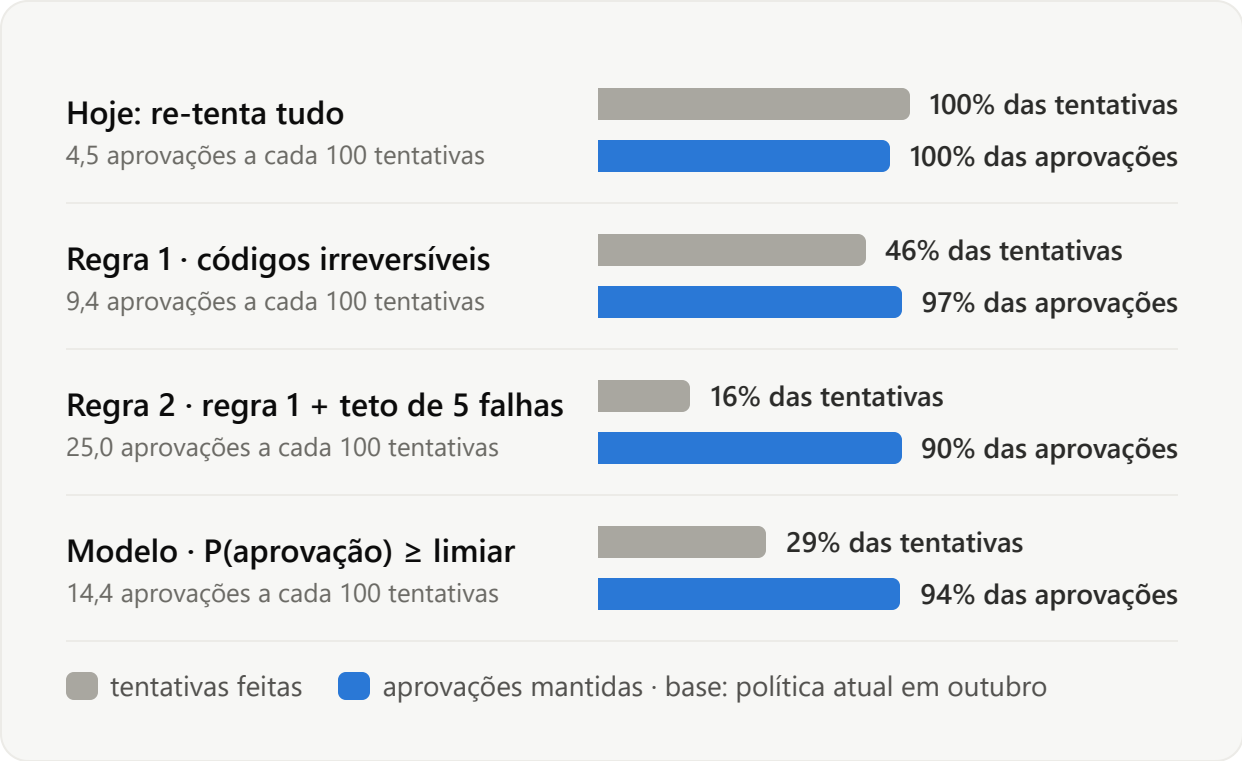
O que muda a chance de aprovar (razão de chances)

recusa 51 (saldo)	**×4,74**
dias 10–14 do mês	**×2,02**
recusa 62	**×1,61**
cartão Visa	**×1,35**
Mastercard série 2	**×0,58**
dias 5–7 do mês	**×0,63**
recusa Pac014	**×0,17**

Leitura de direção, não de causa.

RESULTADO 2: A POLÍTICA

Até 84% menos tentativas, mantendo 90% das aprovações



- **Hoje:** 4,5 aprovações a cada 100 re-tentativas
- **Modelo:** evita 71% das re-tentativas e perde só 2 das 31 aprovações
- Menos tentativas = menos tarifa de retentativa e menos risco de estourar o limite das bandeiras
- Os cartões que param de ser cobrados **vão para contato no mesmo dia**

Avaliação por replay: mede com rigor o "parar de insistir". O ganho de "re-tentar no dia certo" exige um piloto com a academia.

RESULTADO 3: O PRODUTO

A fila de ação de 15/10: 143 cartões, R$ 24,2 mil pendentes

76 R$ 12,3 mil
pedir novo cartão ou PIX hoje

45 R$ 7,8 mil
parar re-tentativas e contatar

22 R$ 4,1 mil
re-tentar na data indicada pelo modelo

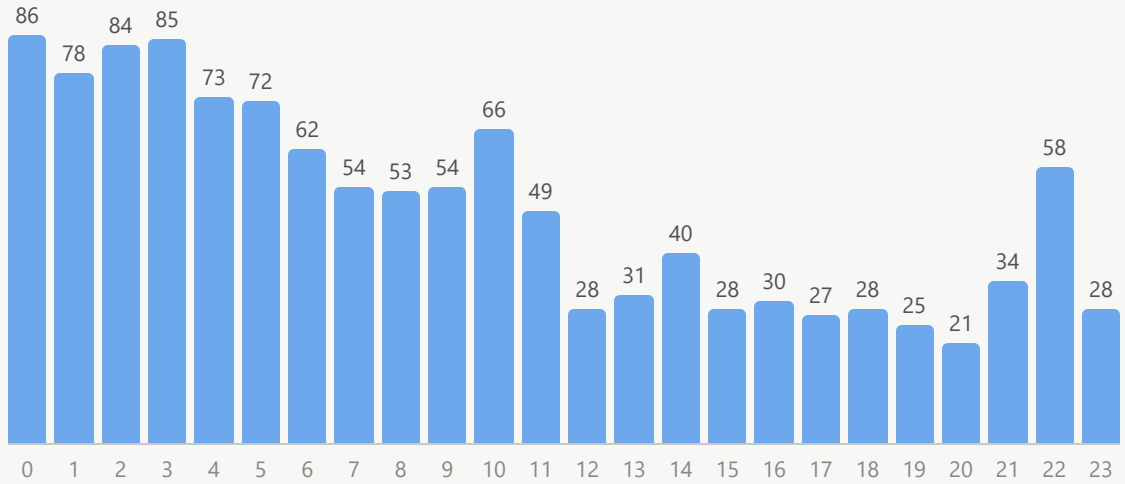
Cartão	Valor	Último código	Falhas seguidas	Ação	Motivo
C-8BBE4	R$ 169,90	51	1	**Re-tentar em 17/10**	P(aprovação) 36% em 17/10 contra 31% amanhã
C-AC027	R$ 209,90	51	2	**Re-tentar em 17/10**	P(aprovação) 35% em 17/10 contra 30% amanhã
C-1DF8A	R$ 99,90	51	6	**Contato: parar re-tentativas**	6 recusas seguidas; a partir de 5 a aprovação fica abaixo de 1%
C-FC63F	R$ 99,90	51	5	**Contato: parar re-tentativas**	5 recusas seguidas; a partir de 5 a aprovação fica abaixo de 1%
C-2380A	R$ 99,90	Pac014	4	**Contato: novo cartão ou PIX**	após o código Pac014, a re-tentativa aprova ≤ 1% no histórico
C-8350B	R$ 169,90	Pac014	12	**Contato: novo cartão ou PIX**	após o código Pac014, a re-tentativa aprova ≤ 1% no histórico

IDs pseudonimizados nesta apresentação. A versão interna traz o titular, para a recepção agir.

PRÓXIMO MÓDULO (PIM III)

Retenção: uma prévia já indica o tamanho do problema

% dos contratos emitidos cujo titular ainda é cliente, por idade do contrato (meses)



Estimado pelas lacunas da numeração sequencial de contratos, já que o export só traz quem ainda é cliente.

- Após 12 meses, só **21–40%** dos contratos ainda são de clientes ativos
- **16,7%** dos alunos pagantes não passaram na catraca no mês. Nas promoções, 31%
- **23%** dos ativos já saíram e voltaram: a reativação é relevante
- Método: **análise de sobrevivência** (Kaplan–Meier, Cox) sobre a tabela aluno × mês, com sinais de engajamento
- Depende de um export **com ex-alunos** e de 12–24 meses de catraca, a pedir agora

RUMO DO PROJETO

Roteiro

AGORA

- Validar as dores prioritárias com o dono
- Pedir os exports com ex-alunos, 12–24 meses de catraca e mais meses de cobrança
- Confirmar o significado dos códigos Pac*

PIM II

- Base comum: pipeline, dicionário e tabela aluno × mês ✓
- Motor de cobrança: modelo e políticas ✓
- **Piloto com a academia:** metade dos cartões com a política nova (teste A/B)
- Painel e registro de desfechos

PIM III

- Retenção com análise de sobrevivência
- Engajamento (catraca) como sinal antecipado
- Promoções, LTV e reativação
- Avaliação com a academia e relatório final

HONESTIDADE METODOLÓGICA

Limitações e próximos passos

Limitações

- Só 2 meses de tentativas de cobrança; o teste tem 31 aprovações: **precisa de mais meses**
- O replay não observa o contrafactual de "re-tentar em outro dia"
- Os códigos Pac* são do sistema de gestão: o significado precisa ser confirmado
- Transação → aluno vinculada por heurística (63% das aprovações)

Próximos passos

- Re-treinar com os novos exports: o pipeline já aceita mais arquivos sem mudar o código
- Piloto A/B com a recepção usando a fila diária
- Medir R$ recuperado, tentativas evitadas e dias até regularizar
- Iniciar o módulo de retenção (PIM III)

Obrigado! · Perguntas?